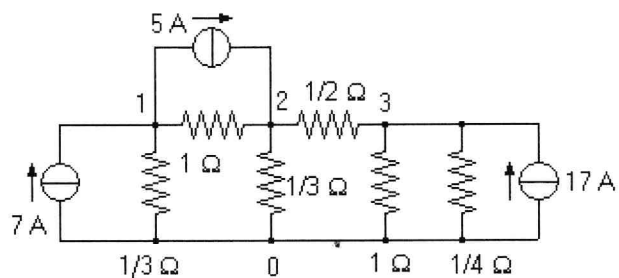


Esercizio 2.1)

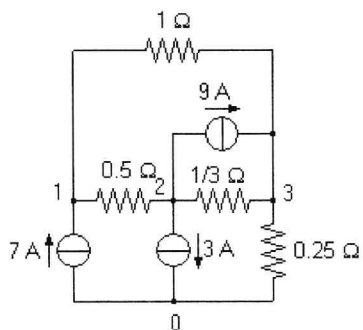
Usando il metodo ai nodi, scrivere il sistema risolvete, in forma matriciale, per il circuito in figura.



$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 17 \end{bmatrix}$$

Esercizio 2.2)

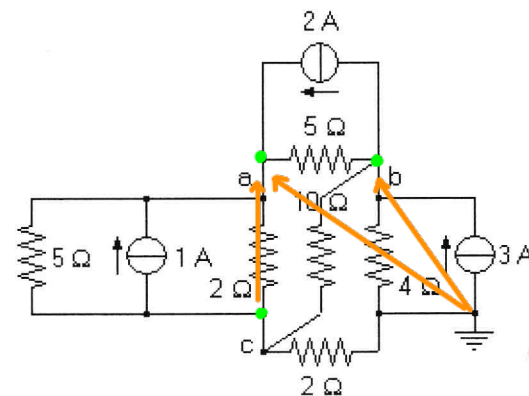
Usando il metodo ai nodi, scrivere il sistema risolvete, in forma matriciale, per il circuito in figura.



$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & -3 \\ -1 & -3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -12 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Esercizio 2.3)

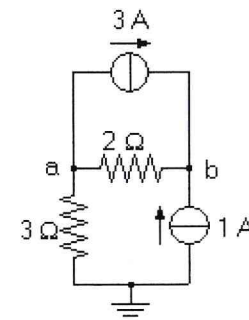
Determinare le tensioni di nodo, v_a , v_b , v_c , per il circuito in figura.



$$[v_a = 7.157 \text{ V}, v_b = 5.052 \text{ V}, v_c = 3.473 \text{ V}]$$

Esercizio 2.4)

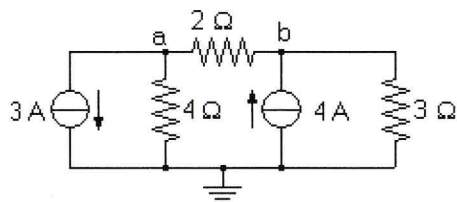
Determinare le tensioni di nodo v_a e v_b per il circuito in figura.



$$[v_a = 3 \text{ V}, v_b = 11 \text{ V}]$$

Esercizio 2.5)

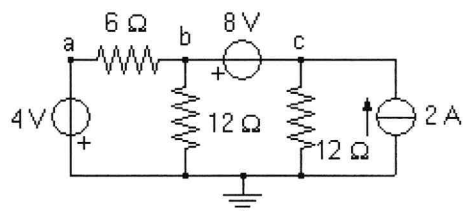
Determinare le tensioni di nodo v_a e v_b per il circuito in figura.



$$[v_a = -4/3 \text{ V}, v_b = 4 \text{ V}]$$

Esercizio 2.6)

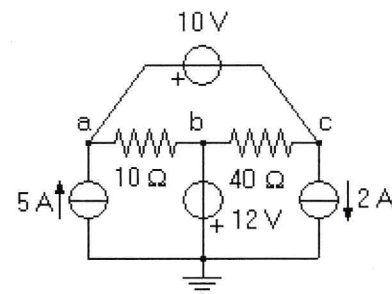
Determinare le tensioni di nodo v_a , v_b e v_c per il circuito in figura.



$$[v_a = -4 \text{ V}, v_b = 6 \text{ V}, v_c = -2 \text{ V}]$$

Esercizio 2.7)

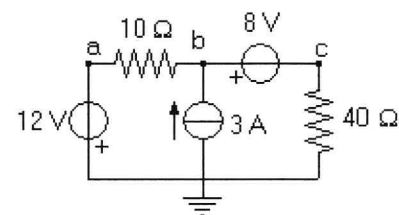
Determinare le tensioni di nodo v_a , v_b e v_c per il circuito in figura.



$$[v_a = 14 \text{ V}, v_b = -12 \text{ V}, v_c = 4 \text{ V}]$$

Esercizio 2.8)

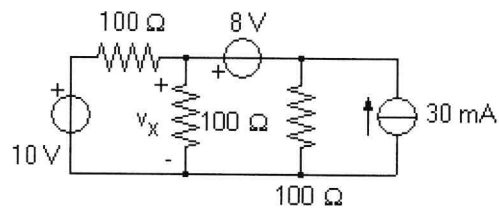
Determinare le tensioni di nodo per il circuito in figura.



$$[v_a = -12 \text{ V}, v_b = 16 \text{ V}, v_c = 8 \text{ V}]$$

Esercizio 2.9)

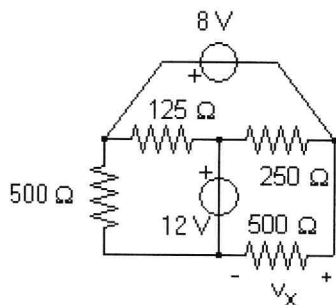
Usando il metodo ai nodi, determinare la tensione v_x .



$[v_x = 7 \text{ V}]$

Esercizio 2.10)

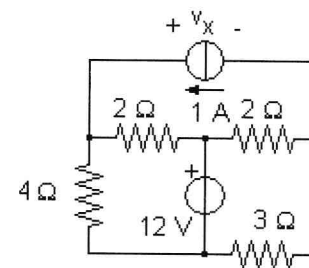
Usando il metodo ai nodi, determinare la tensione v_x .



$[v_x = 4 \text{ V}]$

Esercizio 2.11)

Usando il metodo ai nodi, determinare la tensione v_x .

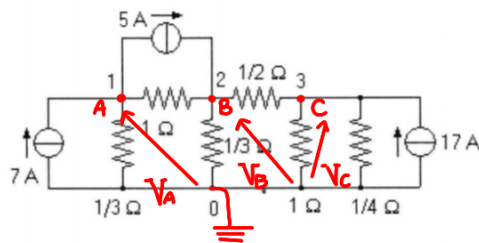


$[v_x = 3.33 \text{ V}]$

Risoluzione esercizi:

Esercizio 2.1)

Usando il metodo ai nodi, scrivere il sistema risolvete, in forma matriciale, per il circuito in figura.



$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 17 \end{bmatrix}$$

→ soluzione

$$[G_{no}] [V_{no}] = [I_{no}]$$

Facendo inversi di $\frac{1}{3}$ e 1 (per passare da resistenza a conduttanza)

$$[G_{no}] = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{pmatrix} 3+1 & -1 & 0 \\ -1 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 7 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

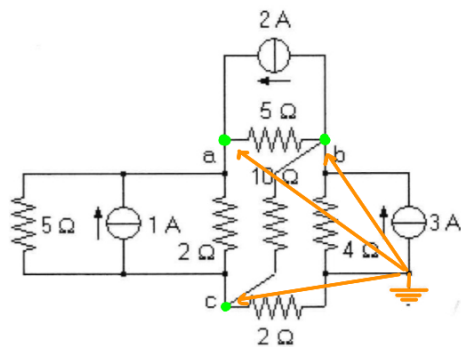
negativi perché non sono sulla diagonale principale

$$[I_{no}] = \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} \begin{pmatrix} 7-5=2 \\ 5 \\ 17 \end{pmatrix}$$

$$[V_{no}] = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

Esercizio 2.3)

Determinare le tensioni di nodo, v_a , v_b , v_c , per il circuito in figura.



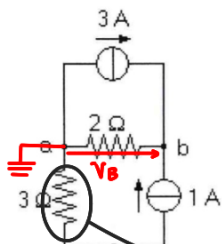
$$[G_{No}] = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{9}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{7}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{4} = \frac{11}{20} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{7}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} = \frac{13}{10} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$[I_{no}] = \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} \begin{pmatrix} 1+2=3 \\ 3-2=1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$[V_{no}] = [G_{no}]^{-1} [I_{no}] = \begin{pmatrix} 7,1 \text{ V} \\ 5 \text{ V} \\ 3,5 \text{ V} \end{pmatrix}$$

Esercizio 2.4)

Determinare le tensioni di nodo v_a e v_b per il circuito in figura.

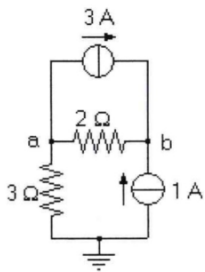


$$V_B = \frac{I}{G} = \frac{3+1}{\frac{1}{2}} = 8 \text{ V}$$

IMPORTANTE! Non lo consideriamo perché qualsiasi resistore in serie con un generatore di corrente non viene considerato

Esercizio 2.4)

Determinare le tensioni di nodo v_a e v_b per il circuito in figura.



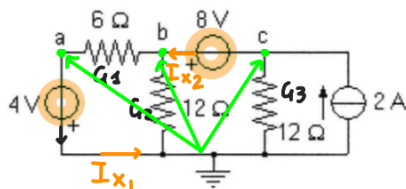
$$[G_{no}] = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \end{matrix} & \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$[V_{no}] = \begin{pmatrix} V_A \\ V_B \end{pmatrix} \quad [I_{no}] = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$[V_{no}] = [G_{no}]^{-1} [I_{no}] \rightarrow V_A = 3V \text{ e } V_B = 11V$$

Esercizio 2.6)

Determinare le tensioni di nodo v_a , v_b e v_c per il circuito in figura.



NODO A: non è strettamente necessario

Non è risolvibile con metodo dei nodi $\rightarrow$ perché tra b e c c'è un lato che è Thevenin estremo e anche al di sotto di A
 $\downarrow$
 vediamo quindi il metodo dei nodi modificato/generalizzato

I_{x1} e I_{x2} : non sono note

$$[G_{no}] = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{pmatrix} G_1 & -G_1 & 0 \\ -G_1 & G_1 + G_2 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$\hookrightarrow$ matrice delle conduttanze in modo canonico $\rightarrow$ non è la matrice dei coefficienti

METODO DEI NODI
GENERALIZZATO

$$\begin{pmatrix} G_1 & -G_1 & 0 \\ -G_1 & G_1 + G_2 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -I_{x1} \\ I_{x2} \\ -I_{x2} \end{pmatrix}$$

$[I_{no}]$

vincolo: $V_A = -4V$

$V_B - V_C = 8V$

$\downarrow$
SOSTITUISCO
i vincoli

$$\begin{pmatrix} G_1 & -G_1 & 0 \\ -G_1 & G_1 + G_2 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ V_B \\ V_B - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I_{x1} \\ I_{x2} \\ 2 - I_{x2} \end{pmatrix}$$

$\downarrow$
scelgo di tenerla come i vincoli

Le incognite sono quindi: $\begin{pmatrix} I_{x1} \\ V_B \\ I_{x2} \end{pmatrix} \rightarrow$ elenco incognite (valido in qualsiasi Ordine)

ibridizziamo così il sistema $\rightarrow$ la matrice dei coefficienti non avrà più elementi tutti conduttanze

Sistemiamo ora passo passo il sistema:

$$\begin{pmatrix} G_1 & -G_1 & 0 \\ -G_1 & G_1+G_2 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ V_B \\ V_B-8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -I_{x1} \\ I_{x2} \\ -I_{x2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

non sarà l'unico termine con termini noti perché abbiamo -4 e -8 all'altro membro da sistemare

- concentriamoci su $V_B \rightarrow$ compare nella 2^a e 3^a riga

$$\begin{pmatrix} G_1 & -G_1 & 0 \\ -G_1 & G_1+G_2 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ V_B \\ V_B-8 \end{pmatrix} \rightarrow \text{dove compare } V_B$$

$\left. \begin{aligned} -G_1 + 0 &= -G_1 \\ G_1 + G_2 + 0 &= G_1 + G_2 \\ 0 + G_3 &= G_3 \end{aligned} \right\}$

2^a colonna

mettendo in evidenza V_B i coefficienti si sommano perché 2^a e 3^a colonna moltiplicano V_B

- ordiniamo I_{x1} :

$\hookrightarrow$ compare in posizione 1

$$-\begin{pmatrix} -I_{x1} \\ I_{x2} \\ -I_{x2} \end{pmatrix} \rightarrow \text{cambiandolo di segno per il meno davanti diventa } I_{x1} \text{ quindi nella colonna 1 della matrice scriveremo}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ 0 & \dots & \\ 0 & & \end{pmatrix}$$

- ordiniamo I_{x2} :

$\hookrightarrow$ compare in posizione 2 e 3

$$-\begin{pmatrix} -I_{x1} \\ I_{x2} \\ -I_{x2} \end{pmatrix} \rightarrow \text{cambiando di segno viene } -I_{x2} \text{ e } +I_{x2} \text{ quindi in riga 2 e 3 della terza colonna scriveremo:}$$
$$\begin{pmatrix} & & 0 \\ \dots & & -1 \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$ rappresentano le posizioni occupate da I_{x2}

- Sistemiamo i termini noti:

$$\begin{pmatrix} G_1 & -G_1 & 0 \\ -G_1 & G_1+G_2 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ V_B \\ V_B-8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -4G_1 \\ 4G_1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ portandolo dall'altra parte cambia tutto segno}$$

$$\begin{pmatrix} G_1 & -G_1 & 0 \\ -G_1 & G_1+G_2 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ V_B \\ V_B-8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -8G_3 \end{pmatrix} \text{ cambia segno}$$

■ Nel caso dell'analisi dei termini noti dobbiamo guardare solamente i numeri

Quindi:

$$\begin{pmatrix} 1 & -G_1 & 0 \\ 0 & G_1+G_2 & -1 \\ 0 & G_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{x1} \\ V_B \\ I_{x2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4G_1 \\ -4G_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8G_3 \end{pmatrix}$$

$\swarrow$ per I_{x1} $\swarrow$ per V_B $\swarrow$ per I_{x2}

Soluzione:

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{6} & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} + \frac{1}{12} & -1 \\ 0 & \frac{1}{12} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{x1} \\ V_B \\ I_{x2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ V_B \\ V_B-8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_{x1} \\ V_B \\ I_{x2} \end{bmatrix} = [\text{Coef}]^{-1} \cdot [\text{Tno}]$$

$$\text{Coef} := \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{6} & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} + \frac{1}{12} & -1 \\ 0 & \frac{1}{12} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Tno} := \begin{bmatrix} 4 \cdot \frac{1}{6} \\ -\frac{4}{6} \\ 2 + 0 + \frac{8}{12} \end{bmatrix}$$

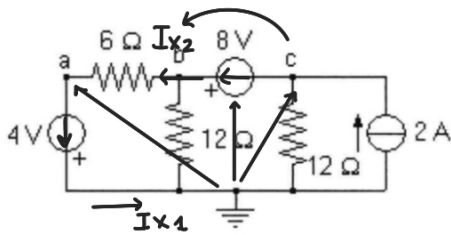
$$\text{Coef}^{-1} \cdot \text{Tno} = \begin{bmatrix} 1.667 \\ 6 \\ 2.167 \end{bmatrix} \rightarrow V_B$$

$$\text{Sol} := \text{Coef}^{-1} \cdot \text{Tno}$$

$$4 - 6 \cdot \text{Sol}_0 = -6$$

Esercizio 2.6:

Determinare le tensioni di nodo v_a , v_b e v_c per il circuito in figura.



$$[v_a = -4 \text{ V}, v_b = 6 \text{ V}, v_c = -2 \text{ V}]$$

$$G_{NO} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{12} \end{pmatrix}$$

$$V_{NO} = \begin{pmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ V_B \\ V_B + 8 \end{pmatrix}$$

$$\text{vincoli: } V_A = 4 \text{ V} \\ V_B - V_C = 8 \text{ V}$$

$$I_{NO} = \begin{pmatrix} -I_{x1} \\ I_{x2} \\ 2 - I_{x2} \end{pmatrix}$$

$$[G_{NO}] [V_{NO}] = [I_{NO}]$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ V_B \\ V_B - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I_{x1} \\ I_{x2} \\ 2 - I_{x2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -4 \\ V_B \\ V_B - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I_{x1} \\ I_{x2} \\ 2 - I_{x2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{12} \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} -4 \\ V_B \\ V_B - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 & 12 & 0 \\ 12 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -I_{x1} \\ I_{x2} \\ 2 - I_{x2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -4 = -18I_{x1} + 12I_{x2} \\ V_B = -12I_{x1} + 12I_{x2} \\ V_B - 8 = 24 - 12I_{x2} \end{cases} \quad \begin{cases} 12I_{x2} = 18I_{x1} - 4 \\ 12I_{x2} = 12I_{x1} + V_B \\ V_B = 32 - 12I_{x2} \end{cases}$$

$$18I_{x1} - 4 = 12I_{x1} + V_B$$

$$6I_{x1} = V_B + 4$$

$$\rightarrow 12I_{x2} = 12 \left(\frac{V_B + 4}{6} \right) + V_B$$

$$12I_{x2} = 2V_B + 8 + V_B$$

$$12I_{x2} = 3V_B + 8$$

$$12I_{x2} = 96 - 36I_{x2} + 8$$

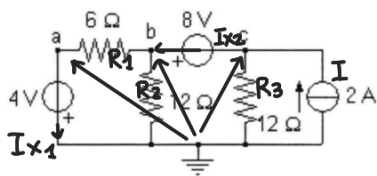
$$48I_{x2} = 96 + 8 \rightarrow I_{x2} = \frac{104}{48}$$

$$V_B = 16 - 12 \cdot \frac{104}{48} = 16 - 26 = -10$$

$$V_B - V_C = 8 \rightarrow V_C = V_B - 8 = -18$$

Esercizio 2.6 RIFATTO

Determinare le tensioni di nodo v_a , v_b e v_c per il circuito in figura.



$$[v_a = -4V, v_b = 6V, v_c = -2V]$$

$$[G_{No}][V_{No}] = [I_{No}]$$

$$G_{No} = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} & \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{4}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{12} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$V_{No} = \begin{pmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{pmatrix}$$

$$V_A = -4V$$

$$V_B - V_C = 8V$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -4 \\ V_B \\ V_B - 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{4}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I_{x1} \\ I_{x2} \\ -I_{x2} + 2 \end{pmatrix}$$

Primo principio di Kirchhoff:

$$\begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix} \left\{ \begin{array}{l} -I_{x1} + \frac{V_B - V_A}{R_1} = 0 \\ I_{x2} + \frac{V_C - V_B}{R_2} + \frac{V_A - V_B}{R_1} = 0 \\ I + \frac{V_C - V_C}{R_3} - I_{x2} = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -I_{x1} + \frac{V_B - V_A}{R_1} = 0 \\ I_{x2} - \frac{V_B}{R_2} + \frac{V_A - V_B}{R_1} = 0 \\ I - \frac{V_C}{R_3} - I_{x2} = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{x1} = \frac{V_B + 4}{R_1} \\ I_{x2} = \frac{V_B}{R_2} + \frac{V_B + 4}{R_1} \\ I - \frac{V_B - 8}{R_3} - \frac{V_B}{R_2} - \frac{V_B + 4}{R_1} = 0 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow 2 - \frac{V_B}{12} + \frac{2}{3} - \frac{V_B}{12} - \frac{V_B}{6} - \frac{2}{3} = 0$$

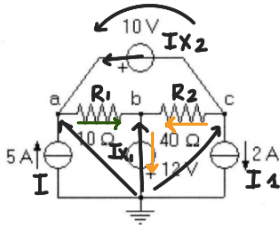
$$-\frac{1}{3}V_B = -2 \rightarrow V_B = 6V$$

$$V_A = -4V$$

$$V_C = 6V - 8V = -2V$$

Esercizio 2.7

Determinare le tensioni di nodo v_a , v_b e v_c per il circuito in figura.



$$[v_a = 14V, v_b = -12V, v_c = 4V]$$

$$[V_{No}][G_{No}] = [I_{No}]$$

$$\begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{40} \\ 0 & -\frac{1}{40} & \frac{1}{40} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 + I_{x2} \\ -I_{x1} \\ -2 - I_{x2} \end{bmatrix}$$

$$V_B = -12V$$

$$V_A - V_C = 10V$$

$$\begin{cases} A & I + I_{x2} + \frac{V_B - V_A}{R_1} = 0 \\ B & \frac{V_A - V_B}{R_1} - I_{x1} + \frac{V_C - V_B}{R_2} = 0 \\ C & -I_1 + \frac{V_B - V_C}{R_2} - I_{x2} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 5 + I_{x2} + \frac{-12 - V_A}{10} = 0 \\ \frac{V_A + 12}{10} - I_{x1} + \frac{V_C + 12}{40} = 0 \\ -2 + \frac{-12 - V_C}{40} - I_{x2} = 0 \end{cases}$$

$$-5 - \frac{-12 - V_A}{10} = -2 + \frac{-12 - V_C}{40} \rightarrow -5 + \frac{6}{5} + \frac{V_C + 10}{10} = -2 - \frac{3}{10} - \frac{V_C}{40}$$

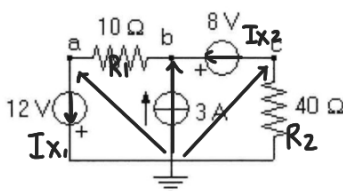
$$-5 + \frac{6}{5} + \frac{V_C}{10} + 1 = -2 - \frac{3}{10} - \frac{V_C}{40} \rightarrow \frac{V_C}{10} + \frac{V_C}{40} = \frac{1}{2} \rightarrow V_C = 4V$$

$$V_A = 4 + 10 = 14V$$

$$V_B = -12V$$

Esercizio 2.8

Determinare le tensioni di nodo per il circuito in figura.



$$[v_a = -12V, v_b = 16V, v_c = 8V]$$

$$[V_{No}][G_{No}] = [I_{No}]$$

$$\begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{40} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{x1} \\ 3 + I_{x2} \\ -I_{x2} \end{bmatrix}$$

$$V_A = -12V$$

$$V_B - V_C = 8V$$

$$\begin{cases} A & -I_{x1} + \frac{V_B - V_A}{R_1} = 0 \\ B & \frac{V_A - V_B}{R_1} + I_1 + I_{x2} = 0 \\ C & -\frac{V_C}{R_2} - I_{x2} = 0 \end{cases}$$

$$-3 + \frac{12}{10} + \frac{8}{10} + \frac{V_C}{10} + \frac{V_C}{40} = 0 \longrightarrow \frac{1}{8}V_C = 1 \longrightarrow V_C = 8 \text{ V}$$

$$V_B = 16 \text{ V}$$

$$\begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ I_{X_1} \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$V_B - V_0 = V_B = 12 \text{ V}$$

$$V_X = V_A - V_C$$

$$\begin{array}{l} A \left\{ \begin{array}{l} -\frac{V_A}{R_1} + \frac{V_B - V_A}{R_2} + I = 0 \\ I_{X_1} + \frac{V_A - V_B}{R_2} + \frac{V_C - V_B}{R_3} = 0 \\ -I + \frac{V_B - V_C}{R_3} - \frac{V_C}{R_4} = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} -\frac{V_A}{R_1} + \frac{V_B}{R_2} - \frac{V_A}{R_2} + I = 0 \\ I_{X_1} + \frac{V_A}{R_2} - \frac{V_B}{R_2} + \frac{V_C}{R_3} - \frac{V_B}{R_3} = 0 \\ -I + \frac{V_B}{R_3} - \frac{V_C}{R_3} - \frac{V_C}{R_4} = 0 \end{array} \right. \end{array}$$

↓

$$-1 + 6 - \frac{V_C}{2} - \frac{V_C}{3} = 0$$

$$-\frac{5}{6} V_C = -5 \longrightarrow V_C = 6 \text{ V}$$

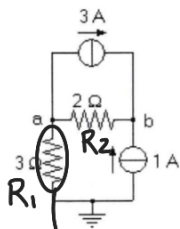
$$-\frac{V_A}{4} + 6 - \frac{V_A}{2} + 1 = 0 \longrightarrow -\frac{3}{4} V_A = -7 \longrightarrow V_A = 9,33 \text{ V}$$

$$V_X = V_A - V_C = 9,33 \text{ V} - 6 \text{ V} = 3,33 \text{ V}$$

Esercizi riFatti:

2.4)

Determinare le tensioni di nodo v_a e v_b per il circuito in figura.

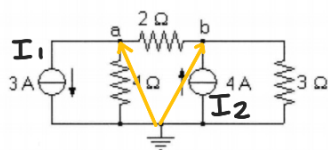


$$\begin{cases} -3 + v_a = 0 \\ \frac{v_a - v_b}{R_2} + 3 + 1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} v_a = 3 \text{ V} \\ \frac{3}{2} - \frac{v_b}{2} + 4 = 0 \rightarrow v_b = 11 \text{ V} \end{cases}$$

posso non considerarlo poiché
è in serie con un generatore di corrente

2.5)

Determinare le tensioni di nodo v_a e v_b per il circuito in figura.



$$[V_{no}][G_{no}] = [I_{no}]$$

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{5}{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

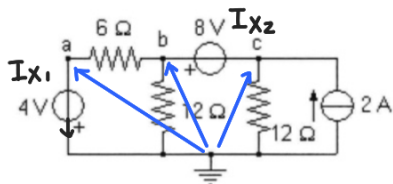
$$\begin{cases} -3 + \frac{v_b - v_a}{2} - \frac{v_a}{4} = 0 \\ 4 - \frac{v_b}{3} + \frac{v_a - v_b}{2} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -3 + \frac{v_b}{2} - \frac{v_a}{2} - \frac{v_a}{4} = 0 \\ 4 - \frac{v_b}{3} + \frac{v_a}{2} - \frac{v_b}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -12 + 2v_b - 2v_a - v_a = 0 \\ 24 - 2v_b + 3v_a - 3v_b = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2v_b - 3v_a = 12 \\ 3v_a - 5v_b = -24 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \text{" } -3v_b = -12 \rightarrow v_b = 4 \text{ V} \\ & v_a = -\frac{4}{3} \text{ V} \end{aligned}$$

2.6)

Determinare le tensioni di nodo v_a , v_b e v_c per il circuito in figura.



$$[V_{no}][G_{no}] = [I_{no}]$$

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{x1} \\ I_{x2} \\ 2 - I_{x2} \end{bmatrix}$$

$$v_a = -4 \text{ V} \quad v_b - v_c = 8 \text{ V} \rightarrow v_c = v_b - 8$$

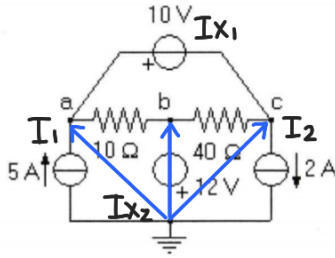
$$\begin{cases} -I_{x1} + \frac{v_b - v_a}{R_1} = 0 \\ \frac{v_a - v_b}{R_1} - \frac{v_b}{R_2} + I_{x2} = 0 \\ -I_{x2} + I - \frac{v_c}{R_3} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} I_{x1} = \frac{v_b - v_a}{R_1} \\ I_{x2} = \frac{v_b}{R_2} - \frac{v_a - v_b}{R_1} \\ I - \frac{v_c}{R_3} - \frac{v_b}{R_2} + \frac{v_a - v_b}{R_1} = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow I - \frac{v_b - 8}{12} - \frac{v_b}{12} + \frac{v_a - v_b}{6} = 0 \rightarrow 24 + 8 - 2v_b + 2v_a - 2v_b = 0$$

$$\rightarrow 32 - 4v_b - 8 = 0 \rightarrow v_b = 6 \text{ V}$$

$$v_c = -2 \text{ V}$$

2.7)

Determinare le tensioni di nodo v_a , v_b e v_c per il circuito in figura.

$$[V_{no}][G_{no}] = [I_{no}]$$

$$\begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{8} & -\frac{1}{40} \\ 0 & -\frac{1}{40} & \frac{1}{40} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{X1} + I_1 \\ -I_{X2} \\ -I_{X1} - I_2 \end{bmatrix}$$

$$V_B = -12V \quad V_A - V_C = 10V \rightarrow V_A = 10 + V_C$$

$$\begin{cases} I_1 + \frac{V_B - V_A}{R_1} + I_{X1} = 0 \\ \frac{V_A - V_B}{R_1} + \frac{V_C - V_B}{R_2} - I_{X2} = 0 \\ \frac{V_B - V_C}{R_2} - I_{X1} - I_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} I_{X1} = -I_1 - \frac{V_B - V_A}{R_1} \\ I_{X2} = \frac{V_A - V_B}{R_1} + \frac{V_C - V_B}{R_2} \\ \frac{V_B - V_C}{R_2} + I_1 + \frac{V_B - V_A}{R_1} - I_2 = 0 \end{cases}$$

$$-I_1 - \frac{V_B - V_A}{R_1} = \frac{V_B - V_C}{R_2} - I_2$$

$$\rightarrow -5 + \frac{12}{10} + \frac{10 + V_C}{10} = \frac{-12}{40} - \frac{V_C}{40} - 2 \rightarrow -5 + \frac{6}{5} + 1 + \frac{V_C}{10} = -\frac{3}{10} - \frac{V_C}{40} - 2$$

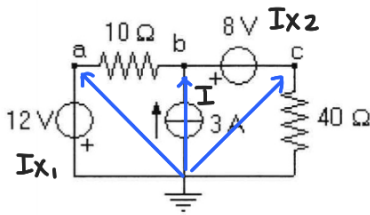
$$\rightarrow \frac{V_C}{10} + \frac{V_C}{40} = \frac{24}{5} - \frac{3}{10} - 2 \rightarrow V_C = 4V$$

$$V_A = 14V$$

$$V_B = -12V$$

2.8)

Determinare le tensioni di nodo per il circuito in figura.



$$[V_{no}][G_{no}] = [I_{no}]$$

$$\begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{40} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{X1} \\ I_{X2} + I \\ -I_{X2} \end{bmatrix}$$

$$V_A = -12V ; \quad V_B - V_C = 8V$$

$$\begin{cases} -I_{X1} + \frac{V_B - V_A}{R_1} = 0 \\ I + \frac{V_A - V_B}{R_1} + I_{X2} = 0 \\ -I_{X2} - \frac{V_C}{R_2} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} I_{X1} = \frac{V_B - V_A}{R_1} \\ I_{X2} = -I - \frac{V_A - V_B}{R_1} \\ I_{X2} = -\frac{V_C}{R_2} \end{cases} \rightarrow -\frac{V_C}{R_2} = -I - \frac{V_A - V_B}{R_1}$$

$$-\frac{V_C}{R_2} = -3 - \frac{V_A}{R_1} + \frac{V_B}{R_1} \rightarrow -\frac{V_C}{40} = -3 + \frac{12}{10} + \frac{8}{10} + \frac{V_C}{10}$$

$$-\frac{1 - 4V_C}{40} = \frac{-30 + 12 + 8}{10} \rightarrow -\frac{1}{8}V_C = -1$$

$$V_C = 8V$$

